

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000807 - Turbomaquinas Termicas

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000807 - Turbomaquinas Termicas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Manuel Valdes Del Fresno (Coordinador/a)	Mot. Térmicos	manuel.valdes@upm.es	M - 10:30 - 12:30 J - 10:30 - 12:30
Andres Sebastian Herrera	Mot. Térmicos	andres.sebastian@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Termodinamica I
- Mecanica De Fluidos I
- Transferencia De Calor
- Termodinamica Ii
- Mecanica De Fluidos Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE26C - Conocimiento aplicado de los fundamentos de los sistemas y máquinas fluidomecánicas.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA426 - Desarrollar un acusado sentido crítico relativo a la coherencia de los resultados numéricos obtenidos para su aplicación en el campo de las turbomáquinas térmicas, aplicable a todos los campos tecnológicos.

RA196 - Relacionar y aplicar adecuadamente múltiples conocimientos de ramas fundamentales de la ciencia y de la ingeniería.

RA425 - Desarrollar una capacidad de razonamiento y abstracción en el ámbito de las turbomáquinas térmicas ampliable a múltiples campos de la tecnología.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura se centra en el estudio de los fundamentos que rigen el diseño y la operación de las turbomáquinas térmicas.

El objetivo principal es el conocimiento de los principios de funcionamiento de las turbomáquinas térmicas, de manera que ese conocimiento pueda ser usado para predecir su comportamiento en utilización. Partiendo de los conocimientos de transferencia de calor, termodinámica y mecánica de fluidos básicos de un ingeniero, se irán justificando las soluciones tecnológicas de las turbomáquinas térmicas y sus principios de funcionamiento.

La enseñanza teórico - práctica se centra en la explicación de las turbomáquinas térmicas más comunes: turbocompresores -centrífugos y axiales- y turbinas -centrípetas y axiales-.

5.2. Temario de la asignatura

1. Recordatorio de conceptos termofluidodinámicos
2. Ecuación fundamental de las turbomáquinas
3. Consideraciones termodinámicas sobre turbocompresores y turbinas
4. Turbocompresores axiales
5. Turbinas axiales
6. Turbomáquinas con flujo radial
7. Comportamiento de Turbomáquinas Térmicas fuera de diseño

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases presenciales. Tema 1 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Las actividades de evaluación progresiva en horas de clase no tienen asignada una fecha concreta en el calendario, excepto la coincidente con la fecha de la convocatoria ordinaria. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
2	Clases presenciales. Temas 1 +2 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Clases presenciales. Tema 2 (continuación) Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Clases presenciales. Tema 3 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de elementos constructivos de turbomáquinas térmicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Clases presenciales. Tema 4 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de elementos constructivos de turbomáquinas térmicas Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Clases presenciales. Tema 4 (continuación) Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Clases presenciales. Tema 4 (continuación) + 5 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Problemas para hacer en casa TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 08:00
8	Clases presenciales. Tema 5 (continuación) Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Clases presenciales. Tema 5 (continuación) Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Problemas para hacer en casa TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 08:00

10	Clases presenciales. Tema 6 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Clases presenciales. Tema 6 (continuación) + 7 Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Clases presenciales. Tema 7 (continuación) Duración: 02:10 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13				
14				Prueba de compendio para alumnos de evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Prueba global de la convocatoria ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Las actividades de evaluación progresiva en horas de clase no tienen asignada una fecha concreta en el calendario, excepto la coincidente con la fecha de la convocatoria ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	40%	4 / 10	CG1 CG2 CG6 CE26C
7	Problemas para hacer en casa	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	2.5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CG10 CE26C
9	Problemas para hacer en casa	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	08:00	2.5%	0 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CG10 CE26C
14	Prueba de compendio para alumnos de evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	55%	4 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CE26C

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
14	Prueba global de la convocatoria ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CG10 CE26C

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación convocatoria extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG5 CG6 CG7 CG10 CE26C

7.2. Criterios de evaluación

En la evaluación progresiva se realizarán:

- Varias actividades de evaluación en horas de clase a lo largo del curso. El número y la fecha de realización de dichas actividades queda a criterio del profesor y no se conocerá con antelación. Los exámenes de la evaluación progresiva en horas de clase serán de tipo test y podrán contener tanto preguntas de teoría como ejercicios numéricos. Estas actividades de evaluación realizadas en horas de clase tendrán un peso del 40 % en la calificación final obtenida en el sistema de evaluación progresiva. Para aprobar en la modalidad de evaluación progresiva hay que obtener un mínimo de 4 sobre 10 en esta parte. En caso contrario será necesario presentarse a la totalidad de una de las pruebas globales de las convocatorias ordinaria o extraordinaria (o de las dos si se suspende la de la convocatoria ordinaria). Si se obtiene como mínimo un 5/10 en esta parte de la evaluación progresiva y más de 4/10 en todas ellas, se considerará liberada en la prueba global de la convocatoria extraordinaria y, a criterio del profesor coordinador, en las eventuales evaluaciones de años sucesivos.
- Una prueba final de compendio, que culminará el proceso de evaluación progresiva y tendrá lugar en la fecha de realización de la prueba global de la convocatoria ordinaria. Esa prueba tendrá un peso del 55% de la nota obtenida en el sistema de evaluación progresiva. Para aprobar en la modalidad de evaluación progresiva hay que obtener un mínimo de 4 sobre 10 en esta parte. En caso contrario será necesario presentarse a la evaluación de la convocatoria extraordinaria. El aprobado en la prueba de compendio no se considerará liberatorio en la prueba global de la convocatoria extraordinaria.
- Dos ejercicios realizados fuera de las horas de clase, con un peso cada uno del 2,5% de la nota obtenida en el sistema de evaluación progresiva. Estos ejercicios se consideran obligatorios para todos los alumnos y no serán recuperables en las pruebas de evaluación global descritas posteriormente.

Para aprobar en el sistema de evaluación progresiva, la nota media (ponderada con los coeficientes mencionados

anteriormente) tiene que ser igual o mayor que 5. La nota final en la modalidad de evaluación progresiva añadirá un 10% a la media obtenida, siempre que se haya aprobado con nota superior o igual a 5 en todas y cada una de las pruebas en las que se subdivide.

Las pruebas de evaluación global de las convocatorias ordinaria y extraordinaria se subdividirán en dos partes:

- a) La primera parte de las pruebas de evaluación global serán preguntas de tipo test con un peso del 40% en la nota final. Los alumnos que hayan sacado más de 4 en las actividades de evaluación progresiva realizadas en horas de clase no necesitan hacer el test de la prueba global de la evaluación ordinaria. Para liberar el test en la prueba global de la evaluación extraordinaria hay que haber sacado como mínimo un 5/10 en la media de las actividades de evaluación progresiva realizadas en horas de clase y más de 4/10 en todas ellas. Si se ha obtenido más de un 5/10 en el test de la prueba global de la convocatoria ordinaria, esa nota se conservará en la prueba global de la evaluación extraordinaria.
- b) La segunda parte de las pruebas de evaluación global tendrá un peso del 55% y, en la convocatoria ordinaria, coincidirá con la prueba de compendio descrita en el apartado 2 del sistema de evaluación progresiva. Incluso si han obtenido más de 4 sobre 10 en las pruebas de la evaluación progresiva realizadas en horas de clase, los estudiantes que así lo deseen pueden presentarse a las dos partes, con el fin de mejorar su nota. En caso de haber obtenido calificaciones tanto en el sistema de evaluación progresiva como en el de evaluación global, la nota que figurará en acta será la mayor de las dos. Si no se han entregado los ejercicios obligatorios de la evaluación progresiva, la nota máxima que se podrá obtener en cualquiera de las pruebas de evaluación global restará de diez puntos los que se habrían obtenido al puntuar con la nota máxima cada uno de los ejercicios obligatorios. Las pruebas de evaluación global en las convocatorias ordinaria y extraordinaria permiten aprobar la asignatura sin otro requisito que aprobar el examen correspondiente con cinco o más puntos, con la limitación de nota máxima explicada anteriormente si no se han entregado los ejercicios programados a lo largo del curso.

En los exámenes escritos se valorará de acuerdo a los siguientes criterios:

Nivel de conocimientos

Precisión en la respuesta (relación entre lo escrito y la pregunta)

Capacidad del alumno de relacionar temas diferentes de la asignatura

Capacidad de síntesis de la información

En los ejercicios de cálculo se valorará el procedimiento de cálculo y la precisión del dato calculado

Adquisición de las competencias propias de la asignatura.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Colección de apuntes	Recursos web	Conjunto de documentos en formato PDF conteniendo todas las diapositivas utilizadas en clase por el profesor. Se pondrán a disposición de los alumnos en una plataforma de teleenseñanza.
Piezas y componentes de motores y turbomáquinas	Equipamiento	Colección de piezas y componentes de turbomáquinas, de turbinas de vapor, turbinas de gas y turbocompresores.
Bibliografía	Bibliografía	Libros de consulta especificados por los profesores